Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · LÍMITES AL INFINITO CON RAÍCES

¿Cuánto vale $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+2}$?

A) 2

B) 4

C) 0

D) -2

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Valor absoluto

Para $x<0$: $\sqrt{4x^2+1} = |x|\sqrt{4+\frac{1}{x^2}} = -x\sqrt{4+\frac{1}{x^2}}$.

2 Divide

$\dfrac{-\sqrt{4+1/x^2}}{1+2/x}$.

3 Límite

$-\frac{2}{1} = -2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\sqrt{x^2}=x$, pero para $x<0$ es $|x|=-x$.

B) Olvida la raíz sobre el 4.

C) Cree que el denominador domina; ambos tienen «grado 1».

Idea clave. $\sqrt{(x^2)} = |x|$: hacia $-\infty$ eso introduce un signo menos.